

Teoria Ingênua dos Conjuntos

Provas a partir do axioma da compreensão irrestrita

11 de agosto de 2026

Axiomas

Axioma da compreensão irrestrita

Para toda fórmula $\varphi(z)$ da lógica de predicados *na qual y não ocorre livre*,

$$\exists y \forall z (z \in y \iff \varphi(z)).$$

Axioma da extensão

Para quaisquer conjuntos x, y ,

$$\forall z (z \in x \iff z \in y) \longrightarrow x = y.$$

Convenção: $\perp$ abrevia uma contradição fixa e $\top$ abrevia $\neg\perp$. Ao longo de todo o texto, x e y denotam conjuntos e z denota um elemento arbitrário.

Unicidade

Proposição (unicidade)

Se $\forall z (z \in y_1 \iff \varphi(z))$ e $\forall z (z \in y_2 \iff \varphi(z))$, então $y_1 = y_2$.

Demonstração.

Unicidade

Proposição (unicidade)

Se $\forall z (z \in y_1 \iff \varphi(z))$ e $\forall z (z \in y_2 \iff \varphi(z))$, então $y_1 = y_2$.

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Unicidade

Proposição (unicidade)

Se $\forall z (z \in y_1 \iff \varphi(z))$ e $\forall z (z \in y_2 \iff \varphi(z))$, então $y_1 = y_2$.

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in y_1 \iff \varphi(z) \qquad \text{(primeira hipótese)}$$

Unicidade

Proposição (unicidade)

Se $\forall z (z \in y_1 \iff \varphi(z))$ e $\forall z (z \in y_2 \iff \varphi(z))$, então $y_1 = y_2$.

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in y_1 \iff \varphi(z) \quad \text{(primeira hipótese)}$$

$$\iff z \in y_2 \quad \text{(segunda hipótese)}$$

Unicidade

Proposição (unicidade)

Se $\forall z (z \in y_1 \iff \varphi(z))$ e $\forall z (z \in y_2 \iff \varphi(z))$, então $y_1 = y_2$.

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in y_1 \iff \varphi(z) \quad \text{(primeira hipótese)}$$

$$\iff z \in y_2 \quad \text{(segunda hipótese)}$$

Logo $\forall z (z \in y_1 \iff z \in y_2)$, e pelo axioma da extensão $y_1 = y_2$. ■

Unicidade

Proposição (unicidade)

Se $\forall z (z \in y_1 \iff \varphi(z))$ e $\forall z (z \in y_2 \iff \varphi(z))$, então $y_1 = y_2$.

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in y_1 \iff \varphi(z) \quad \text{(primeira hipótese)}$$

$$\iff z \in y_2 \quad \text{(segunda hipótese)}$$

Logo $\forall z (z \in y_1 \iff z \in y_2)$, e pelo axioma da extensão $y_1 = y_2$. ■

O axioma da compreensão assegura que o objeto existe e esta proposição que ele é único. Assim, $\{z : \varphi(z)\}$ passa a ser um termo bem definido, servindo de base para as definições seguintes.

Os conjuntos $\emptyset$ e $\mathbb{U}$

Definição

$$\emptyset := \{z : z \neq z\}, \quad \mathbb{U} := \{z : z = z\}.$$

Ambos existem pela compreensão e são únicos por unicidade. Seja z arbitrário.

$z \in \emptyset \iff z \neq z$	(def. de $\emptyset$)
$\iff \perp$	(reflexividade da igualdade)
$z \in \mathbb{U} \iff z = z$	(def. de $\mathbb{U}$)
$\iff \top$	(reflexividade da igualdade)

Portanto $\forall z (z \notin \emptyset)$ e $\forall z (z \in \mathbb{U})$.

Predicados e conjuntos

Para um conjunto x , seja P_x o predicado dado por

$$P_x(z) :\Leftrightarrow z \in x.$$

Para predicados P e Q , definimos pontualmente:

$$(P \wedge Q)(z) :\Leftrightarrow P(z) \wedge Q(z)$$

$$(P \vee Q)(z) :\Leftrightarrow P(z) \vee Q(z)$$

$$(\neg P)(z) :\Leftrightarrow \neg P(z)$$

Observação sobre tipos

Um predicado é uma fórmula. Um conjunto é um objeto do domínio. A passagem de um nível para o outro se dá pelo axioma da compreensão.

Definição: interseção

Sejam x e y conjuntos e seja $\varphi(z) :\Leftrightarrow (P_x \wedge P_y)(z)$. Pela compreensão existe um conjunto A com $\forall z (z \in A \iff \varphi(z))$, e por unicidade esse A é único.

Expandindo φ , para z arbitrário:

$$\begin{aligned}\varphi(z) &\iff (P_x \wedge P_y)(z) && \text{(def. de } \varphi) \\ &\iff P_x(z) \wedge P_y(z) && \text{(def. pontual de } \wedge) \\ &\iff (z \in x) \wedge (z \in y) && \text{(def. de } P_x \text{ e de } P_y)\end{aligned}$$

Definição

A é a *interseção* de x e y , denotada $x \cap y$:

$$z \in x \cap y \iff z \in x \wedge z \in y.$$

Definição: união

Sejam x e y conjuntos e seja $\varphi(z) :\Leftrightarrow (P_x \vee P_y)(z)$. Pela compreensão existe um conjunto B com $\forall z (z \in B \iff \varphi(z))$, e por unicidade esse B é único.

Expandindo φ , para z arbitrário:

$$\begin{aligned}\varphi(z) &\iff (P_x \vee P_y)(z) && \text{(def. de } \varphi) \\ &\iff P_x(z) \vee P_y(z) && \text{(def. pontual de } \vee) \\ &\iff (z \in x) \vee (z \in y) && \text{(def. de } P_x \text{ e de } P_y)\end{aligned}$$

Definição

B é a *união* de x e y , denotada $x \cup y$:

$$z \in x \cup y \iff z \in x \vee z \in y.$$

Definição: complemento

Seja x um conjunto e seja $\psi(z) :\Leftrightarrow (\neg P_x)(z)$. Pela compreensão existe um conjunto C com $\forall z (z \in C \iff \psi(z))$, único por unicidade.

$$\begin{aligned}\psi(z) &\iff (\neg P_x)(z) && \text{(def. de } \psi) \\ &\iff \neg P_x(z) && \text{(def. pontual de } \neg) \\ &\iff z \notin x && \text{(def. de } P_x)\end{aligned}$$

Definição

C é o *complemento* de x , denotado x^c :

$$z \in x^c \iff z \notin x.$$

Como $\forall z (z \in \mathbb{U})$, vale $z \in x^c \iff z \in \mathbb{U} \wedge z \notin x$. O complemento é sempre tomado em relação a $\mathbb{U}$.

Princípio de transferência

Fixados conjuntos $x_1, \dots, x_n$, cada fórmula proposicional ε traduz-se num termo ε^* por recursão na estrutura de ε :

$$\begin{array}{lll} p_i^* & := & x_i \\ (\alpha \wedge \beta)^* & := & \alpha^* \cap \beta^* \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \perp^* & := \emptyset \\ (\alpha \vee \beta)^* & := \alpha^* \cup \beta^* \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \top^* & := \mathbb{U} \\ (\neg \alpha)^* & := (\alpha^*)^c \end{array}$$

Princípio

Sejam ε e ε' fórmulas proposicionais com variáveis entre $p_1, \dots, p_n$, construídas apenas com $\wedge, \vee, \neg, \perp, \top$. Se $\varepsilon \iff \varepsilon'$ é uma tautologia, então $\varepsilon^* = \varepsilon'^*$ para quaisquer conjuntos $x_1, \dots, x_n$.

Demonstração.

Indução em ε .



Nota sobre as provas seguintes

Cada proposição a seguir é uma instância do princípio de transferência. As provas individuais exibem explicitamente qual tautologia proposicional está sendo usada em cada caso.

Nota sobre as provas seguintes

Cada proposição a seguir é uma instância do princípio de transferência. As provas individuais exibem explicitamente qual tautologia proposicional está sendo usada em cada caso.

Todas seguem o mesmo esquema:

Nota sobre as provas seguintes

Cada proposição a seguir é uma instância do princípio de transferência. As provas individuais exibem explicitamente qual tautologia proposicional está sendo usada em cada caso.

Todas seguem o mesmo esquema:

1. escolha de um z arbitrário,

Nota sobre as provas seguintes

Cada proposição a seguir é uma instância do princípio de transferência. As provas individuais exibem explicitamente qual tautologia proposicional está sendo usada em cada caso.

Todas seguem o mesmo esquema:

1. escolha de um z arbitrário,
2. expansão das definições até chegar a uma fórmula puramente proposicional,

Nota sobre as provas seguintes

Cada proposição a seguir é uma instância do princípio de transferência. As provas individuais exibem explicitamente qual tautologia proposicional está sendo usada em cada caso.

Todas seguem o mesmo esquema:

1. escolha de um z arbitrário,
2. expansão das definições até chegar a uma fórmula puramente proposicional,
3. manipulação tautológica,

Nota sobre as provas seguintes

Cada proposição a seguir é uma instância do princípio de transferência. As provas individuais exibem explicitamente qual tautologia proposicional está sendo usada em cada caso.

Todas seguem o mesmo esquema:

1. escolha de um z arbitrário,
2. expansão das definições até chegar a uma fórmula puramente proposicional,
3. manipulação tautológica,
4. reconstrução do lado direito e conclusão pelo axioma da extensão.

Nota sobre as provas seguintes

Cada proposição a seguir é uma instância do princípio de transferência. As provas individuais exibem explicitamente qual tautologia proposicional está sendo usada em cada caso.

Todas seguem o mesmo esquema:

1. escolha de um z arbitrário,
2. expansão das definições até chegar a uma fórmula puramente proposicional,
3. manipulação tautológica,
4. reconstrução do lado direito e conclusão pelo axioma da extensão.

A lógica proposicional basta porque $\cap$, $\cup$ e $(\cdot)^c$ são definidas pontualmente. Para um z fixo, a tradução não introduz quantificador nem variável nova. Quantificação apareceria em operações como $\mathcal{P}(x)$ ou $\bigcup F$, e também em $\subseteq$, que traz um $\forall z$ implícito.

Nota sobre as provas seguintes

Cada proposição a seguir é uma instância do princípio de transferência. As provas individuais exibem explicitamente qual tautologia proposicional está sendo usada em cada caso.

Todas seguem o mesmo esquema:

1. escolha de um z arbitrário,
2. expansão das definições até chegar a uma fórmula puramente proposicional,
3. manipulação tautológica,
4. reconstrução do lado direito e conclusão pelo axioma da extensão.

A lógica proposicional basta porque $\cap$, $\cup$ e $(\cdot)^c$ são definidas pontualmente. Para um z fixo, a tradução não introduz quantificador nem variável nova. Quantificação apareceria em operações como $\mathcal{P}(x)$ ou $\bigcup F$, e também em $\subseteq$, que traz um $\forall z$ implícito.

A indução da prova percorre fórmulas, que não são objetos do domínio. O princípio é portanto um esquema de metaproposição, e cada instância é uma proposição.

Idempotência da união

Proposição

$$x \cup x = x$$

Demonstração.

Idempotência da união

Proposição

$$x \cup x = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Idempotência da união

Proposição

$$x \cup x = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cup x \iff z \in x \vee z \in x \quad (\text{def. de } \cup)$$

Idempotência da união

Proposição

$$x \cup x = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup x &\iff z \in x \vee z \in x && \text{(def. de } \cup \text{)} \\ &\iff z \in x && \text{(idempotência de } \vee \text{)} \end{aligned}$$

Idempotência da união

Proposição

$$x \cup x = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup x &\iff z \in x \vee z \in x && \text{(def. de } \cup \text{)} \\ &\iff z \in x && \text{(idempotência de } \vee \text{)} \end{aligned}$$

Logo $\forall z (z \in x \cup x \iff z \in x)$, e pelo axioma da extensão $x \cup x = x$. ■

Idempotência da interseção

Proposição

$$x \cap x = x$$

Demonstração.

Idempotência da interseção

Proposição

$$x \cap x = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Idempotência da interseção

Proposição

$$x \cap x = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cap x \iff z \in x \wedge z \in x \quad (\text{def. de } \cap)$$

Idempotência da interseção

Proposição

$$x \cap x = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cap x &\iff z \in x \wedge z \in x && \text{(def. de } \cap \text{)} \\ &\iff z \in x && \text{(idempotência de } \wedge \text{)} \end{aligned}$$

Idempotência da interseção

Proposição

$$x \cap x = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cap x &\iff z \in x \wedge z \in x && \text{(def. de } \cap \text{)} \\ &\iff z \in x && \text{(idempotência de } \wedge \text{)} \end{aligned}$$

Logo $\forall z (z \in x \cap x \iff z \in x)$, e pelo axioma da extensão $x \cap x = x$. ■

Elemento neutro da união

Proposição

$$x \cup \emptyset = x$$

Demonstração.

Elemento neutro da união

Proposição

$$x \cup \emptyset = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Elemento neutro da união

Proposição

$$x \cup \emptyset = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cup \emptyset \iff z \in x \vee z \in \emptyset \quad (\text{def. de } \cup)$$

Elemento neutro da união

Proposição

$$x \cup \emptyset = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cup \emptyset \iff z \in x \vee z \in \emptyset \quad (\text{def. de } \cup)$$

$$\iff z \in x \vee \perp \quad (\text{def. de } \emptyset)$$

Elemento neutro da união

Proposição

$$x \cup \emptyset = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup \emptyset &\iff z \in x \vee z \in \emptyset && \text{(def. de } \cup \text{)} \\ &\iff z \in x \vee \perp && \text{(def. de } \emptyset \text{)} \\ &\iff z \in x && (\perp \text{ é neutro de } \vee) \end{aligned}$$

Elemento neutro da união

Proposição

$$x \cup \emptyset = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup \emptyset &\iff z \in x \vee z \in \emptyset && \text{(def. de } \cup \text{)} \\ &\iff z \in x \vee \perp && \text{(def. de } \emptyset \text{)} \\ &\iff z \in x && (\perp \text{ é neutro de } \vee) \end{aligned}$$

Logo $\forall z (z \in x \cup \emptyset \iff z \in x)$, e pelo axioma da extensão $x \cup \emptyset = x$. ■

Elemento neutro da interseção

Proposição

$$x \cap \mathbb{U} = x$$

Demonstração.

Elemento neutro da interseção

Proposição

$$x \cap \mathbb{U} = x$$

Demonstração.

Seja x arbitrário.

Elemento neutro da interseção

Proposição

$$x \cap \mathbb{U} = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cap \mathbb{U} \iff z \in x \wedge z \in \mathbb{U} \quad (\text{def. de } \cap)$$

Elemento neutro da interseção

Proposição

$$x \cap \mathbb{U} = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cap \mathbb{U} \iff z \in x \wedge z \in \mathbb{U} \quad (\text{def. de } \cap)$$

$$\iff z \in x \wedge \top \quad (\text{def. de } \mathbb{U})$$

Elemento neutro da interseção

Proposição

$$x \cap \mathbb{U} = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cap \mathbb{U} &\iff z \in x \wedge z \in \mathbb{U} && \text{(def. de } \cap \text{)} \\ &\iff z \in x \wedge \top && \text{(def. de } \mathbb{U} \text{)} \\ &\iff z \in x && (\top \text{ é neutro de } \wedge) \end{aligned}$$

Elemento neutro da interseção

Proposição

$$x \cap \mathbb{U} = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cap \mathbb{U} &\iff z \in x \wedge z \in \mathbb{U} && \text{(def. de } \cap \text{)} \\ &\iff z \in x \wedge \top && \text{(def. de } \mathbb{U} \text{)} \\ &\iff z \in x && (\top \text{ é neutro de } \wedge) \end{aligned}$$

Logo $\forall z (z \in x \cap \mathbb{U} \iff z \in x)$, e pelo axioma da extensão $x \cap \mathbb{U} = x$. ■

Elemento absorvente da interseção

Proposição

$$x \cap \emptyset = \emptyset$$

Demonstração.

Elemento absorvente da interseção

Proposição

$$x \cap \emptyset = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Elemento absorvente da interseção

Proposição

$$x \cap \emptyset = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cap \emptyset \iff z \in x \wedge z \in \emptyset \quad (\text{def. de } \cap)$$

Elemento absorvente da interseção

Proposição

$$x \cap \emptyset = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cap \emptyset \iff z \in x \wedge z \in \emptyset \quad (\text{def. de } \cap)$$

$$\iff z \in x \wedge \perp \quad (\text{def. de } \emptyset)$$

Elemento absorvente da interseção

Proposição

$$x \cap \emptyset = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cap \emptyset &\iff z \in x \wedge z \in \emptyset && \text{(def. de } \cap \text{)} \\ &\iff z \in x \wedge \perp && \text{(def. de } \emptyset \text{)} \\ &\iff \perp && (\perp \text{ é absorvente de } \wedge) \end{aligned}$$

Elemento absorvente da interseção

Proposição

$$x \cap \emptyset = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cap \emptyset &\iff z \in x \wedge z \in \emptyset && \text{(def. de } \cap \text{)} \\ &\iff z \in x \wedge \perp && \text{(def. de } \emptyset \text{)} \\ &\iff \perp && \text{(\perp é absorvente de } \wedge \text{)} \\ &\iff z \in \emptyset && \text{(def. de } \emptyset \text{)} \end{aligned}$$

Elemento absorvente da interseção

Proposição

$$x \cap \emptyset = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cap \emptyset &\iff z \in x \wedge z \in \emptyset && \text{(def. de } \cap \text{)} \\ &\iff z \in x \wedge \perp && \text{(def. de } \emptyset \text{)} \\ &\iff \perp && \text{(\perp é absorvente de } \wedge \text{)} \\ &\iff z \in \emptyset && \text{(def. de } \emptyset \text{)} \end{aligned}$$

Logo $\forall z (z \in x \cap \emptyset \iff z \in \emptyset)$, e pelo axioma da extensão $x \cap \emptyset = \emptyset$. ■

Elemento absorvente da união

Proposição

$$x \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Elemento absorvente da união

Proposição

$$x \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Elemento absorvente da união

Proposição

$$x \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cup \mathbb{U} \iff z \in x \vee z \in \mathbb{U} \quad (\text{def. de } \cup)$$

Elemento absorvente da união

Proposição

$$x \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cup \mathbb{U} \iff z \in x \vee z \in \mathbb{U} \quad (\text{def. de } \cup)$$

$$\iff z \in x \vee \top \quad (\text{def. de } \mathbb{U})$$

Elemento absorvente da união

Proposição

$$x \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup \mathbb{U} &\iff z \in x \vee z \in \mathbb{U} && \text{(def. de } \cup \text{)} \\ &\iff z \in x \vee \top && \text{(def. de } \mathbb{U} \text{)} \\ &\iff \top && (\top \text{ é absorvente de } \vee) \end{aligned}$$

Elemento absorvente da união

Proposição

$$x \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup \mathbb{U} &\iff z \in x \vee z \in \mathbb{U} && \text{(def. de } \cup \text{)} \\ &\iff z \in x \vee \top && \text{(def. de } \mathbb{U} \text{)} \\ &\iff \top && \text{(\top é absorvente de } \vee \text{)} \\ &\iff z \in \mathbb{U} && \text{(def. de } \mathbb{U} \text{)} \end{aligned}$$

Elemento absorvente da união

Proposição

$$x \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup \mathbb{U} &\iff z \in x \vee z \in \mathbb{U} && \text{(def. de } \cup) \\ &\iff z \in x \vee \top && \text{(def. de } \mathbb{U}) \\ &\iff \top && \text{(\top é absorvente de } \vee) \\ &\iff z \in \mathbb{U} && \text{(def. de } \mathbb{U}) \end{aligned}$$

Logo $\forall z (z \in x \cup \mathbb{U} \iff z \in \mathbb{U})$, e pelo axioma da extensão $x \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$. ■

Complementaridade: interseção

Proposição

$$x \cap x^c = \emptyset$$

Demonstração.

Complementaridade: interseção

Proposição

$$x \cap x^c = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Complementaridade: interseção

Proposição

$$x \cap x^c = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cap x^c \iff z \in x \wedge z \in x^c \quad (\text{def. de } \cap)$$

Complementaridade: interseção

Proposição

$$x \cap x^c = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cap x^c \iff z \in x \wedge z \in x^c$$

(def. de $\cap$)

$$\iff z \in x \wedge z \notin x$$

(def. de complemento)

Complementaridade: interseção

Proposição

$$x \cap x^c = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cap x^c &\iff z \in x \wedge z \in x^c && \text{(def. de } \cap \text{)} \\ &\iff z \in x \wedge z \notin x && \text{(def. de complemento)} \\ &\iff \perp && \text{(lei da não contradição)} \end{aligned}$$

Complementaridade: interseção

Proposição

$$x \cap x^c = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in x \cap x^c$	$\iff z \in x \wedge z \in x^c$	(def. de $\cap$)
	$\iff z \in x \wedge z \notin x$	(def. de complemento)
	$\iff \perp$	(lei da não contradição)
	$\iff z \in \emptyset$	(def. de $\emptyset$)

Complementaridade: interseção

Proposição

$$x \cap x^c = \emptyset$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in x \cap x^c$	$\iff$	$z \in x \wedge z \in x^c$	(def. de $\cap$)
	$\iff$	$z \in x \wedge z \notin x$	(def. de complemento)
	$\iff$	$\perp$	(lei da não contradição)
	$\iff$	$z \in \emptyset$	(def. de $\emptyset$)

Logo $\forall z (z \in x \cap x^c \iff z \in \emptyset)$, e pelo axioma da extensão $x \cap x^c = \emptyset$. ■

Complementaridade: união

Proposição

$$x \cup x^c = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Complementaridade: união

Proposição

$$x \cup x^c = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Complementaridade: união

Proposição

$$x \cup x^c = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in x \cup x^c \iff z \in x \vee z \in x^c \quad (\text{def. de } \cup)$$

Complementaridade: união

Proposição

$$x \cup x^c = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup x^c &\iff z \in x \vee z \in x^c && \text{(def. de } \cup \text{)} \\ &\iff z \in x \vee z \notin x && \text{(def. de complemento)} \end{aligned}$$

Complementaridade: união

Proposição

$$x \cup x^c = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup x^c &\iff z \in x \vee z \in x^c && \text{(def. de } \cup \text{)} \\ &\iff z \in x \vee z \notin x && \text{(def. de complemento)} \\ &\iff \text{T} && \text{(lei do terceiro excluído)} \end{aligned}$$

Complementaridade: união

Proposição

$$x \cup x^c = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in x \cup x^c$	$\iff z \in x \vee z \in x^c$	(def. de $\cup$)
	$\iff z \in x \vee z \notin x$	(def. de complemento)
	$\iff \top$	(lei do terceiro excluído)
	$\iff z \in \mathbb{U}$	(def. de $\mathbb{U}$)

Complementaridade: união

Proposição

$$x \cup x^c = \mathbb{U}$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in x \cup x^c &\iff z \in x \vee z \in x^c && \text{(def. de } \cup) \\ &\iff z \in x \vee z \notin x && \text{(def. de complemento)} \\ &\iff \top && \text{(lei do terceiro excluído)} \\ &\iff z \in \mathbb{U} && \text{(def. de } \mathbb{U}) \end{aligned}$$

Logo $\forall z (z \in x \cup x^c \iff z \in \mathbb{U})$, e pelo axioma da extensão $x \cup x^c = \mathbb{U}$. ■

Dupla complementação

Proposição

$$(x^c)^c = x$$

Demonstração.

Dupla complementação

Proposição

$$(x^c)^c = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Dupla complementação

Proposição

$$(x^c)^c = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in (x^c)^c \iff z \notin x^c \quad (\text{def. de complemento})$$

Dupla complementação

Proposição

$$(x^c)^c = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in (x^c)^c \iff z \notin x^c \quad (\text{def. de complemento})$$

$$\iff \neg(z \notin x) \quad (\text{def. de complemento})$$

Dupla complementação

Proposição

$$(x^c)^c = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in (x^c)^c \iff z \notin x^c \quad (\text{def. de complemento})$$

$$\iff \neg(z \notin x) \quad (\text{def. de complemento})$$

$$\iff \neg\neg(z \in x) \quad (\text{def. de } \notin)$$

Dupla complementação

Proposição

$$(x^c)^c = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in (x^c)^c$	$\iff$	$z \notin x^c$	(def. de complemento)
	$\iff$	$\neg(z \notin x)$	(def. de complemento)
	$\iff$	$\neg\neg(z \in x)$	(def. de $\notin$)
	$\iff$	$z \in x$	(dupla negação)

Dupla complementação

Proposição

$$(x^c)^c = x$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in (x^c)^c &\iff z \notin x^c && \text{(def. de complemento)} \\ &\iff \neg(z \notin x) && \text{(def. de complemento)} \\ &\iff \neg\neg(z \in x) && \text{(def. de } \notin \text{)} \\ &\iff z \in x && \text{(dupla negação)} \end{aligned}$$

Logo $\forall z (z \in (x^c)^c \iff z \in x)$, e pelo axioma da extensão $(x^c)^c = x$. ■

Leis de De Morgan: complemento da união

Proposição

$$(x \cup y)^c = x^c \cap y^c$$

Demonstração.

Leis de De Morgan: complemento da união

Proposição

$$(x \cup y)^c = x^c \cap y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Leis de De Morgan: complemento da união

Proposição

$$(x \cup y)^c = x^c \cap y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in (x \cup y)^c \iff z \notin (x \cup y) \quad (\text{def. de complemento})$$

Leis de De Morgan: complemento da união

Proposição

$$(x \cup y)^c = x^c \cap y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in (x \cup y)^c &\iff z \notin (x \cup y) && \text{(def. de complemento)} \\ &\iff \neg(z \in x \vee z \in y) && \text{(def. de } \cup \text{)} \end{aligned}$$

Leis de De Morgan: complemento da união

Proposição

$$(x \cup y)^c = x^c \cap y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in (x \cup y)^c &\iff z \notin (x \cup y) && \text{(def. de complemento)} \\ &\iff \neg(z \in x \vee z \in y) && \text{(def. de } \cup) \\ &\iff z \notin x \wedge z \notin y && \text{(De Morgan proposicional)} \end{aligned}$$

Leis de De Morgan: complemento da união

Proposição

$$(x \cup y)^c = x^c \cap y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in (x \cup y)^c$	$\iff$	$z \notin (x \cup y)$	(def. de complemento)
	$\iff$	$\neg(z \in x \vee z \in y)$	(def. de $\cup$)
	$\iff$	$z \notin x \wedge z \notin y$	(De Morgan proposicional)
	$\iff$	$z \in x^c \wedge z \in y^c$	(def. de complemento)

Leis de De Morgan: complemento da união

Proposição

$$(x \cup y)^c = x^c \cap y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in (x \cup y)^c$	$\iff$	$z \notin (x \cup y)$	(def. de complemento)
	$\iff$	$\neg(z \in x \vee z \in y)$	(def. de $\cup$)
	$\iff$	$z \notin x \wedge z \notin y$	(De Morgan proposicional)
	$\iff$	$z \in x^c \wedge z \in y^c$	(def. de complemento)
	$\iff$	$z \in (x^c \cap y^c)$	(def. de $\cap$)

Leis de De Morgan: complemento da união

Proposição

$$(x \cup y)^c = x^c \cap y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in (x \cup y)^c$	$\iff$	$z \notin (x \cup y)$	(def. de complemento)
	$\iff$	$\neg(z \in x \vee z \in y)$	(def. de $\cup$)
	$\iff$	$z \notin x \wedge z \notin y$	(De Morgan proposicional)
	$\iff$	$z \in x^c \wedge z \in y^c$	(def. de complemento)
	$\iff$	$z \in (x^c \cap y^c)$	(def. de $\cap$)

Pelo axioma da extensão, $(x \cup y)^c = x^c \cap y^c$.



Leis de De Morgan: complemento da interseção

Proposição

$$(x \cap y)^c = x^c \cup y^c$$

Demonstração.

Leis de De Morgan: complemento da interseção

Proposição

$$(x \cap y)^c = x^c \cup y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

Leis de De Morgan: complemento da interseção

Proposição

$$(x \cap y)^c = x^c \cup y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$z \in (x \cap y)^c \iff z \notin (x \cap y) \quad (\text{def. de complemento})$$

Leis de De Morgan: complemento da interseção

Proposição

$$(x \cap y)^c = x^c \cup y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in (x \cap y)^c &\iff z \notin (x \cap y) && \text{(def. de complemento)} \\ &\iff \neg(z \in x \wedge z \in y) && \text{(def. de } \cap \text{)} \end{aligned}$$

Leis de De Morgan: complemento da interseção

Proposição

$$(x \cap y)^c = x^c \cup y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$$\begin{aligned} z \in (x \cap y)^c &\iff z \notin (x \cap y) && \text{(def. de complemento)} \\ &\iff \neg(z \in x \wedge z \in y) && \text{(def. de } \cap) \\ &\iff z \notin x \vee z \notin y && \text{(De Morgan proposicional)} \end{aligned}$$

Leis de De Morgan: complemento da interseção

Proposição

$$(x \cap y)^c = x^c \cup y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in (x \cap y)^c$	$\iff$	$z \notin (x \cap y)$	(def. de complemento)
	$\iff$	$\neg(z \in x \wedge z \in y)$	(def. de $\cap$)
	$\iff$	$z \notin x \vee z \notin y$	(De Morgan proposicional)
	$\iff$	$z \in x^c \vee z \in y^c$	(def. de complemento)

Leis de De Morgan: complemento da interseção

Proposição

$$(x \cap y)^c = x^c \cup y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in (x \cap y)^c$	$\iff$	$z \notin (x \cap y)$	(def. de complemento)
	$\iff$	$\neg(z \in x \wedge z \in y)$	(def. de $\cap$)
	$\iff$	$z \notin x \vee z \notin y$	(De Morgan proposicional)
	$\iff$	$z \in x^c \vee z \in y^c$	(def. de complemento)
	$\iff$	$z \in (x^c \cup y^c)$	(def. de $\cup$)

Leis de De Morgan: complemento da interseção

Proposição

$$(x \cap y)^c = x^c \cup y^c$$

Demonstração.

Seja z arbitrário.

$z \in (x \cap y)^c$	$\iff$	$z \notin (x \cap y)$	(def. de complemento)
	$\iff$	$\neg(z \in x \wedge z \in y)$	(def. de $\cap$)
	$\iff$	$z \notin x \vee z \notin y$	(De Morgan proposicional)
	$\iff$	$z \in x^c \vee z \in y^c$	(def. de complemento)
	$\iff$	$z \in (x^c \cup y^c)$	(def. de $\cup$)

Pelo axioma da extensão, $(x \cap y)^c = x^c \cup y^c$.

